

Aula 6 — Técnicas de Construção de Algoritmos: Decomposição

PROFCOMP · Pensamento Computacional · Julia + Pluto

A aula define decomposição como a técnica de dividir um problema complexo em subproblemas menores e mais simples de resolver, considerada a técnica mais importante para a solução de problemas em Computação. O exemplo de referência é o cálculo da média de uma turma, decomposto em “somar as notas”, “contar os alunos” e “dividir” — cada subproblema podendo se tornar uma função independente, de modo que a solução do problema original seja a combinação das soluções parciais. A aula também discute a decomposição como ferramenta de depuração: dividir o problema em partes menores ajuda a isolar e corrigir erros com mais precisão do que tentar depurar a solução como um todo.

O bloco de dez tarefas em Julia/Pluto pede que o estudante reconheça oportunidades de decomposição em cálculos, classificações e simulações, praticando tanto a divisão de um problema em partes quanto a combinação dessas partes na solução final. O fio condutor é mostrar que decompor não é apenas uma conveniência organizacional, mas uma técnica que preserva o significado de cada etapa ao longo da construção do algoritmo.